

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de Constantine 3 Salah Boubnider

Faculté de médecine, CHU Constantine

Laboratoire d'Anatomie Générale

Polycopié pour les étudiants de deuxième année de médecine

LA CAVITE NASALE [LES FOSSES NASALES]

Objectifs

- connaître la charpente ostéo-cartilagineuse de la cavité nasale
- connaître ses parois
- connaître la muqueuse
- connaître les sinus para-nasaux et leur abouchement dans la cavité nasale

Plan

I- Introduction

II- Constitution anatomique

1- la pyramide nasale ou nez

2- La paroi médiale

3- La paroi supérieure

4- La paroi inférieure

5- La paroi latérale

III- les sinus para nasaux

I- Introduction

La cavité nasale ou [les fosses nasales] est formée de deux cavités situées de façon symétrique de part et d'autre d'une cloison médiane : le septum nasal, au centre du massif osseux de la face, elles forment la cavité nasale.

- Elle est placée au-dessus de la cavité buccale, au-dessous de l'étage antérieur de la base du crâne, en dedans des orbites et des os maxillaires et en avant du nasopharynx.

- Elle constitue la portion initiale des voies aériennes supérieures. La cavité nasale est importante pour réchauffer et assainir l'air inhalé, et par sa paroi supérieure, elle est le siège de l'olfaction.

La cavité nasale osseuse est ouverte en avant vers l'extérieur par l'intermédiaire de l'orifice piriforme, au niveau duquel vient s'articuler le squelette cartilagineux des narines, limitant ainsi le vestibule nasal. Le revêtement cutané-muqueux appuyé sur le squelette ostéo-cartilagineux ne laisse persister que deux orifices réduits, les narines.

- La cavité nasale est ouverte en arrière vers la partie nasale du pharynx (nasopharynx) par l'intermédiaire des choanes.

II- Constitution anatomique :

- Elle se compose d'une charpente ostéo-cartilagineuse, tapissée par une muqueuse, qui renferme les organes récepteurs des voies olfactives.

- La charpente est :

* Cartilagineuse en avant,

* Osseuse en arrière

- Chaque fosse nasale comporte :

* Quatre parois : supérieure (toit ou voûte) appartenant à la base du crâne,

- une inférieure (ou le plancher),

- une latérale (supportant les trois cornets) et une médiale (le septum nasal),

Cavité nasale et cavité orbitaire

* Deux orifices : antérieur (ou narine), postérieur (ou choane).

La cavité nasale communique avec d'autres cavités : les sinus para nasaux.

1- la pyramide nasale ou nez

Le nez est une pyramide implantée au milieu de la face délimitant la partie initiale de la cavité nasale. Il est formé d'un socle osseux, d'une charpente cartilagineuse et des muscles.

Le socle osseux du nez constitue la base de la pyramide nasale, circonscrivant l'orifice piriforme, il est formé par le processus frontal et l'incisure nasale du maxillaire et par l'os nasal.

La partie cartilagineuse est formée des cartilages principaux : le cartilage latéral et le grand cartilage alaire qui sont pairs et symétriques.

Le cartilage latéral prolonge en bas l'os nasal, il est soudé sur la ligne médiane au cartilage latéral opposé et au cartilage septal.

Le cartilage alaire a la forme d'un U ouvert en bas. Il circonscrit presque complètement l'orifice du nez.

Les cartilages accessoires sont de petites pièces cartilagineuses de forme variable situées dans l'intervalle séparant le cartilage latéral du cartilage alaire.

Les espaces compris entre les cartilages du nez sont comblés par une membrane fibreuse

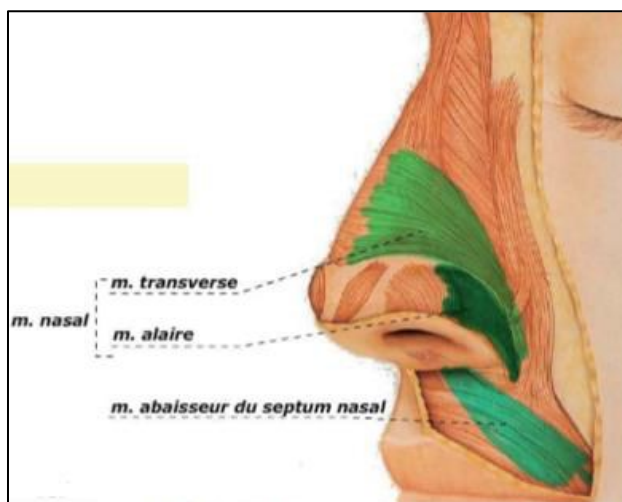


Fig. 1 : Muscles du nez

Les muscles du nez : deux muscles peauciers

- Le muscle nasal possédant deux chefs : m. transverse et m. alaire
- Le muscle abaisseur du septum nasal (myrtiliforme).

2- La paroi médiale (le septum nasal)

Etendue des narines en avant jusqu'aux choanes en arrière.

Le septum nasal est une cloison séparant les deux cavités nasales. C'est une lame ostéo-cartilagineuse sagittale qui se compose de 3 pièces :

- En haut et en avant : la lame perpendiculaire de l'ethmoïde.
- En bas et en arrière : l'os vomer.
- En avant : le cartilage septal.

Cavité nasale et cavité orbitaire

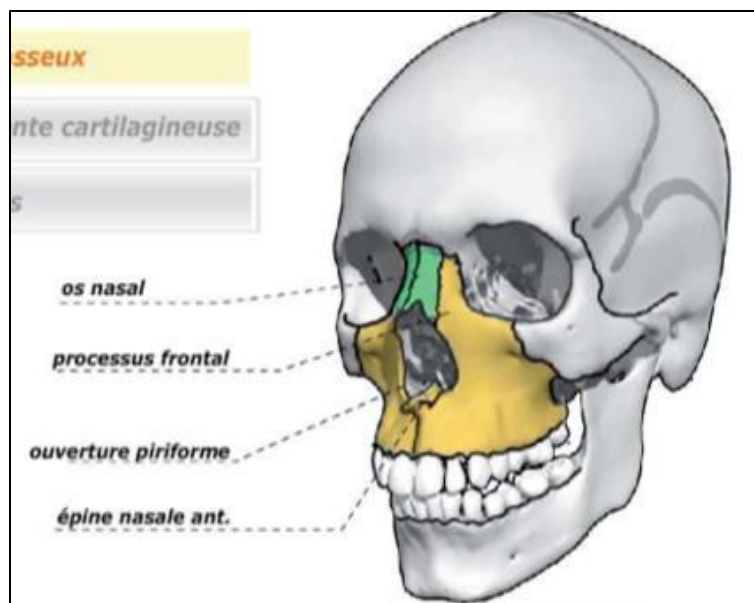


Fig. 2 : Socle osseux du nez

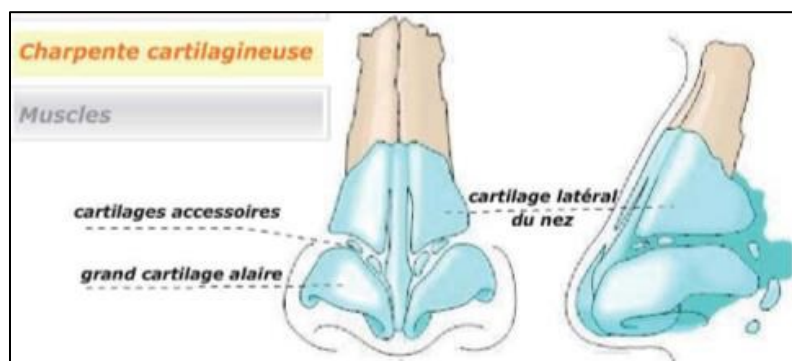


Fig. 3 : Cartilages du nez

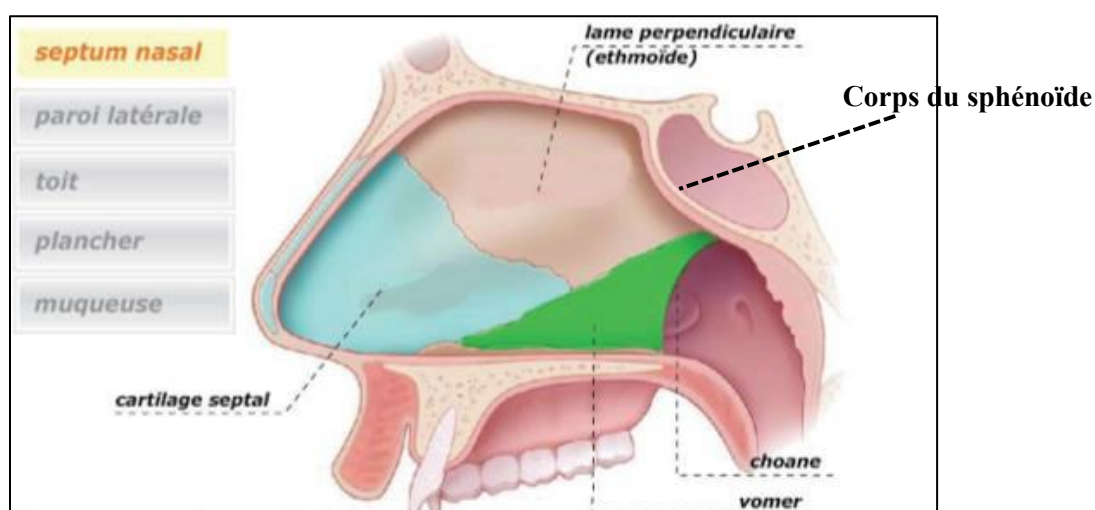


Fig. 4 : Coupe sagittale schématique (parois médiale et supérieure)

Cavité nasale et cavité orbitaire

3- La paroi supérieure (toit) :

- formée de trois segments :

- * segment fronto-nasale : formé par l'os nasal et l'épine nasale de l'os frontal.
- * segment ethmoïdal : formé par la lame criblée de l'ethmoïde qui supporte le neuro-épithélium olfactif.
- * segment sphénoïdal : formée par le corps du sphénoïde.

4- La paroi inférieure ou (Le plancher) :

Le plancher sépare la cavité nasale de la cavité orale il est formé :

- Dans ses 2/3 antérieurs : par le processus palatin de l'os maxillaire.
- Dans son 1/3 postérieur : par la lame horizontale de l'os palatin.

5- la paroi latérale

La paroi latérale de la cavité nasale est la plus complexe. Son intérêt réside dans ses connexions intimes avec les sinus para nasaux. Elle est formée d'os recouverts par des tissus mous et une muqueuse de type respiratoire.

- Elle est formée par six os :

La base du maxillaire supérieur, os lacrymal, la lame verticale du palatin, l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde, la masse latérale de l'ethmoïde, et le cornet nasal inférieur

- La muqueuse atténue les reliefs osseux et comble ou rétrécit les orifices que présente la paroi osseuse.

- Les cornets :

Ce sont des lames osseuses minces, horizontales arciformes, au nombre de 3 : de bas en haut sont décrits : les cornets nasaux inférieur, moyen, et supérieur.

Chaque cornet nasal délimite, avec la partie de la paroi latérale de la cavité nasale en regard, un espace appelé méat, au niveau desquels vont se drainer les cavités annexées aux cavités nasales, à savoir la voie lacrymale et les sinus para nasaux. Il existe trois principaux méats : les méats nasaux inférieur, moyen et supérieur en rapport avec les cornets nasaux du même nom. De plus, il existe une étroite gouttière située entre le cornet nasal supérieur et la face antérieure du corps du sphénoïde appelé récessus sphéno-palatin.

Le méat inférieur reçoit l'orifice de drainage du canal naso-lacrymal.

Le méat moyen, contient les ostium de drainage des sinus maxillaire, frontal et ethmoïdaux antérieurs.

Le méat supérieur contient les ostium de drainage des sinus ethmoïdaux postérieurs. Enfin, au niveau du récessus sphéno-palatin s'abouche l'ostium du sinus sphénoïdal.

La muqueuse des fosses nasales :

- La muqueuse des fosses nasales est olfactive (muqueuse pituitaire) au niveau du toit, ailleurs elle est de type respiratoire tapissant la face profonde de la cavité nasale, elle se continue dans les sinus. Elle réduit ainsi le couloir aérien à de simples fentes.

- La cavité nasale peut être divisée du point de vue physiologique et anatomo-chirurgical en 2 régions :

- * une région inférieure ou respiratoire, comprenant le plancher et les cornets : inférieur et moyen.
- * une région supérieure ou olfactive, de dimension réduite correspond à la voûte et au cornet supérieur, et dont la muqueuse est occupée par des organes sensoriels de l'olfaction.

III- les sinus para nasaux

Ce sont des cavités sinusiennes creusées dans les différents os de la charpente osseuse de la face, ils sont tapissés d'une muqueuse de type respiratoire. Ils allègent la tête et participent à la phonation (résonance).

-le sinus maxillaire : pair et symétrique creusé dans le maxillaire, il a la forme d'une pyramide triangulaire. La zone de projection antérieure du sinus maxillaire est située au niveau de la joue, entre le rebord inférieur de l'orbite et l'arcade dentaire supérieure. C'est le grand sinus de la face. Il s'ouvre au niveau du méat moyen.

-sinus frontal : est un sinus pair et symétrique creusé dans l'os frontal. La zone de projection antérieure du sinus frontal est située au-dessus du rebord orbitaire supérieur. Il se draine dans la partie antérieure du méat nasal moyen.

-le sinus sphénoïdal : est un sinus pair et symétrique creusé dans le corps de l'os sphénoïde. Son méat s'ouvre au niveau du récessus sphéno-palatin situé dans la paroi postéro-supérieure de la cavité nasale.

-le sinus ethmoïdal : est un sinus pair et symétrique situé dans les deux labyrinthes ethmoïdaux. Il est formé de 6 à 10 cellules polygonales qui appartiennent essentiellement à l'os ethmoïde mais les os voisins participent à leur formation : l'os frontal en haut, l'os maxillaire et l'os lacrymal en avant, l'os sphénoïde en arrière.

Cavité nasale et cavité orbitaire

On distingue deux groupes de cellules ethmoïdales : les cellules éthmoïdales antérieures situées en avant de la lame basale du cornet moyen, et se drainent dans le méat moyen. Les cellules éthmoïdales postérieures situées en arrière de la lame basale du cornet moyen, et se drainent dans le méat supérieur.

Références

- 1-Chevallier JM, Bonfils P. ORL 2^{ème} éd. Médecine-Science Flammarion 2005
- 2-Rouvière H et Delmas A. Anatomie Humaine Descriptive, topographique et fonctionnelle tome 1 Tête et cou. 12^{ème} éd. Masson 1985
- 3- Schémas Dr Emicraz faculté de médecine d'Annaba

Cavités orbitaires

I- Introduction

Les cavités orbitaires sont au nombre de deux, larges et profondes, situées au-dessus du massif facial, de chaque côté de la cavité nasale. Elles sont constituées par les parties de sept os : L'os frontal, l'os zygomatique, l'os maxillaire, l'os sphénoïde, l'os palatin, l'os ethmoïde, et l'os lacrymal. Les cavités orbitaires contiennent les globes oculaires et leurs annexes.

II- Anatomie descriptive

Chaque orbite est comparée à une pyramide quadrangulaire possédant :

- **quatre parois** concaves : supérieure, inférieure, latérale et médiale.
- **quatre bords** : supra-orbitaire, infra-orbitaire, latéral et médial.
- **quatre angles** :
- **une base** antérieure.
- **un apex** postérieur.

1- paroi supérieure ou voute

Elle est formée dans ses $\frac{3}{4}$ antérieurs par la portion horizontale de l'os frontal. Dans son $\frac{1}{4}$ postérieur par la petite aile du sphénoïde. Ces deux os sont réunis par une suture horizontale. Dans sa portion antérieure on distingue :

- Latéralement : la fosse lacrymale qui contient la glande lacrymale.
- Médialement : la fossette trochléaire : qui donne insertion à la poulie du muscle grand oblique.

Cette paroi est fortement concave et est exposée aux traumatismes directs, ou aux fractures irradiées de la base du crâne.

2- paroi inférieure ou plancher

Elle est formée :

- à sa partie moyenne par la face orbitaire du maxillaire.
- en avant et latéralement par le processus orbitaire de l'os zygomatique.
- en arrière et médialement par la face supérieure du processus orbitaire du palatin.

Cette paroi est peu concave presque plane parcourue par la gouttière infra-orbitaire, puis canal infra-orbitaire où chemine le nerf maxillaire.

3- paroi latérale

Elle est formée :

- dans son $\frac{1}{3}$ antérieur par :
 - ✓ L'apophyse orbitaire externe du frontal en haut
 - ✓ L'apophyse orbitaire de l'os zygomatique en bas.

Cavité nasale et cavité orbitaire

- Dans 2/3 postérieur par : la grande aile de l'os sphénoïde.

Cette paroi présente le trou zygomatco-orbitaire pour le passage du nerf zygomatique branche orbitaire du nerf maxillaire. Cette paroi est la plus épaisse des parois de l'orbite.

4- paroi médiale

Elle est formée d'avant en arrière par :

- le processus frontal du maxillaire
- l'os lacrymal
- l'os planum de l'ethmoïde
- la partie antérieure de la face latérale du corps sphénoïde

Cette paroi contient la gouttière lacrymale qui loge le sac lacrymal.

5- angle supéro-latéral

Présente dans ses 2/3 postérieurs la fissure orbitaire supérieure (fente sphénoïdale).

6- angle supéro-médial

Présente le canal ethmoïdal antérieur et canal ethmoïdal postérieur

7- angle inféro-latéral

Présente dans ses 2/3 postérieurs la fissure orbitaire inférieure (fente sphéno-maxillaire) qui met en communication l'orbite avec la fosse ptérygo-maxillaire.

8- angle inféro-médial

Formé par les sutures qui unissent les os de la paroi inférieure et médiale de l'orbite.

9- la base

Vaste orifice de forme quadrilatère, aux angles arrondis, son pourtour est le rebord orbitaire épais et saillant facile à explorer par la palpation.

10- apex

Correspond à la partie postérieure tronquée de la pyramide orbitaire occupée essentiellement par le trou optique.

III- Contenu de l'orbite

La cavité orbitaire contient le globe oculaire et ses annexes :

- les six muscles oculomoteurs et le muscle élévateur de la paupière supérieure,
- les nerfs : oculomoteur, trochléaire et abducens.
- le nerf optique,
- l'artère et la veine ophtalmique,
- les glandes lacrymales.

IV- Voies de communication de la cavité de l'orbite

La cavité orbitaire possède des voies de communications avec :

- la fosse crânienne antérieure par le canal optique et par les foramens ethmoïdaux antérieur et postérieur.
- la fosse crânienne moyenne par la fissure orbitaire supérieure.
- la fosse infra temporale (ptérygo-maxillaire) par la fissure orbitaire inférieure.
- la cavité nasale par le canal lacrymo-nasal.

Référence

1- Bouchet A, Cuillerat J. Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle, le système nerveux central, la face, la tête et les organes de sens. Edition Simep Bruxelles

Cavité nasale et cavité orbitaire

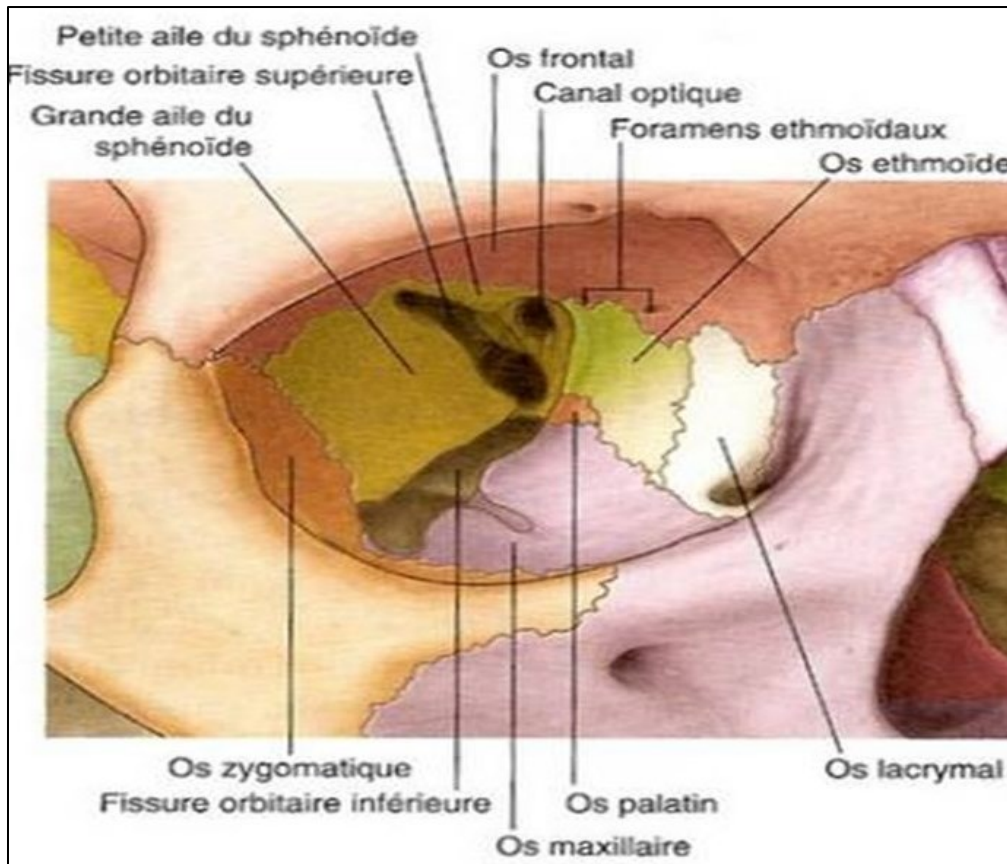


Fig. 5 : Cavité orbitaire

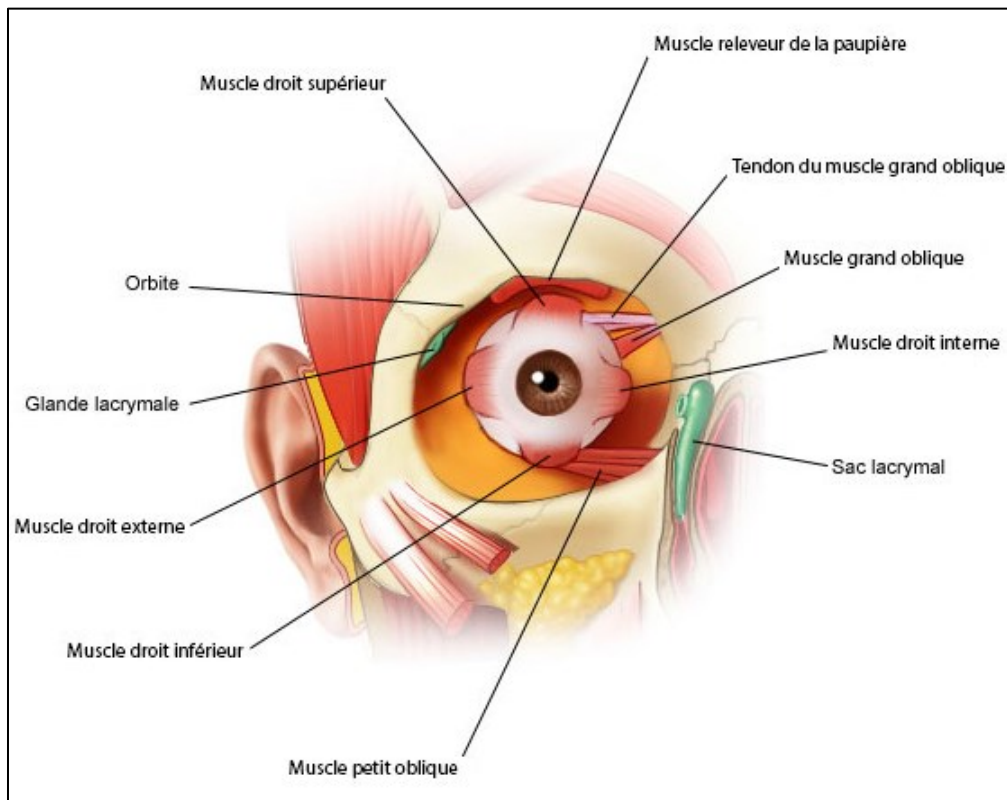


Fig. 6 : Cavité orbitaire et son contenu